

Instituto Tecnológico CTC Rosario

Analista Programador
Desarrollo para Dispositivos Móviles

“APLICACIÓN MÓVIL: ECOCHALLENGE”

Tutor: Micaela Rodríguez

Por: PEROCHENA Sophie y OROZCO Salvador
Junio 2025

Índice

1.0 Introducción.....	3
2.0 Declaración de Autoría.....	4
3.0 Consigna.....	5
4.0 Abstract.....	6
5.0 Manual de Usuario.....	7
5.1 Registro de Cuenta.....	7
5.2 Inicio de Sesión.....	9
5.3 Pantalla Principal (Home).....	11
5.4 Participación en Retos.....	15
5.5 Perfil del Usuario.....	18
5.6 Edición de Perfil.....	21
5.7 Bandeja de Notificaciones.....	23
5.8 Tienda de Marcos.....	25
5.9 Panel Administrativo.....	27
5.10 Gestión de Retos (Administrador).....	29
5.11 Alta y Edición de Retos (Administrador).....	31
5.12 Gestión de Categorías (Administrador).....	34
5.13 Alta y Edición de Categorías (Administrador).....	36
5.14 Gestión de Materiales (Administrador).....	38
Se han utilizado datos precargados para pruebas.....	39
5.15 Alta y Edición de Materiales Reciclables (Administrador).....	40
5.16 Revisión de Retos – Selección Inicial.....	42
5.16 Revisión de Retos – Selección Inicial.....	44
Se han utilizado datos precargados para pruebas.....	45
5.17 Estadísticas por Zona (Administrador).....	46
6.0 Conclusión.....	48

1.0 Introducción

El presente trabajo se desarrolla en el marco de la materia Desarrollo de Dispositivos Móviles de la carrera Analista Programador, dictado en el Instituto Tecnológico CTC. El objetivo es construir una aplicación móvil funcional llamada EcoChallenge, la cual promueve la conciencia ambiental mediante la participación activa en retos ecológicos geolocalizados, a través de una interfaz intuitiva y gamificada.

La solución fue implementada utilizando Reac Native y Expo, integrando funcionalidades como autenticación de usuario, gestión de retos, registro de participaciones con evidencia fotográfica, ubicación GPS, asignación de materiales reciclables y generación de estadísticas. También se incorporaron notificaciones locales para mejorar la experiencia del usuario y motivar su compromiso con la sostenibilidad.

El proyecto fue desarrollado respetando principios de diseño modular, reutilización de componentes, uso de hook personalizados y contextos globales para temas como autenticación y temas visuales. Además, se empleó una base de datos local SQLite para almacenar y consultar información de forma persistente en el dispositivo.

A lo largo de este documento se detalla la estructura de la aplicación, las decisiones técnicas adoptadas, los desafíos enfrentados, la lógica implementada y el impacto potencial del proyecto, tanto en lo lógico como en lo social. La documentación refleja el proceso completo de diseño, desarrollo y validación de una solución mobile integral, orientada a promover la acción ecológica local mediante la tecnología.

2.0 Declaración de Autoría

Paysandú, a 30 de junio de 2025.

Yo, Sophie Naomi Perochena Castro, declaro que el presente trabajo ha sido elaborado íntegramente por mí, en el marco de la asignatura Desarrollo para Dispositivos Móviles, respetando los lineamientos académicos establecidos por el Instituto Tecnológico CTC.

La propuesta fue desarrollada aplicando los conocimientos brindados durante el curso, especialmente en lo relativo a la creación de proyectos con Expo, la configuración inicial de entornos y uso introductorio de SQLite. A partir de esta base, el trabajo se profundizó mediante un proceso de investigación personal y autoformación, que permitió incorporar funcionalidades prácticas no vistas en clase de forma directa.

Entre los aspectos abordados mediante este trabajo se incluyen:

- Desarrollo completo en React Native utilizando Expo y sus servicios.
- Integración de navegación estructurada, gestión de estados con Context API, notificaciones locales, temas dinámicos (modo claro/oscuro), uso de la cámara y geolocalización.
- Diseño modular y reutilizable de componentes, validaciones estrictas y estructura orientada a la escalabilidad.
- Implementación de una base de datos local persistente mediante SQLite con relaciones complejas.

Todas las funciones de información externas fueron utilizadas respetando criterios de integridad académica, y cualquier fragmento adaptado ha sido referenciado adecuadamente. Las decisiones arquitectónicas, la lógica del sistema y la estructura del código reflejan una aspiración a la calidad, la mejora continua y la resolución creativa de los desafíos del desarrollo mobile.

Declaro, por tanto, que el proyecto EcoChallenge es un resultado de mi trabajo personal, realizado con dedicación, responsabilidad y apego a los valores de la formación técnica.

Sophie Naomi Perochena Castro

Estudiante de Analista Programador.

3.0 Consigna

Objetivo general:

Desarrollar una Aplicación mobile para Android que permita promover la conciencia ambiental a través de la participación ciudadana en retos sostenibles, con validación mediante evidencia geolocalizada y visual.

Requerimientos funcionales principales:

1. Gestión de usuarios:
 - Registro, inicio de sesión y control de autenticación.
 - Diferenciación por rol (admin / participante).
2. Gestión de retos:
 - Alta, modificación y eliminación de retos.
 - Asociación con categorías, materiales y fechas límites.
 - Visualización de retos activos e históricos.
3. Participaciones:
 - Registro con imagen, GPS, comentario y materiales utilizados.
 - Estado de validación de la participación.
 - Edición y visualización por parte del usuario.
4. Estadísticas:
 - Panel Admin: Visualización de participaciones por zona.
 - Panel Usuario: Gráficos de participación semanal y mensual.
5. Notificaciones:
 - Notificaciones locales para fechas clave de los retos.
 - Bandeja de entrada para control de participaciones aceptadas/rechazadas.

Requisitos técnicos:

- Desarrollo en React Native usando Expo.
- Almacenamiento local con SQLite.
- Uso de navegación estructurada y contactos de estado global.
- Implementación de componentes reutilizables y estilos adaptables al tema (modo claro/oscuro).
- Validación estricta de entradas, navegación protegida y separación modular del código.
- Diseño orientado a la escalabilidad y reutilización.

4.0 Abstract

EcoChallenge es una aplicación móvil desarrollada en React Native con Expo, orientada a promover la conciencia ambiental mediante la participación en retos sostenibles. El sistema permite a los usuarios inscribirse en desafíos ecológicos, registrar su participación mediante imágenes, ubicación GPS y materiales reciclables, y recibir notificaciones automáticas que refuerzan el compromiso con cada reto.

La solución implementa una base de datos local utilizando SQLite, gestionada a través de repositorios internos, y una arquitectura modular que incluye navegación estructurada, contextos globales para autenticación y tema visual (claro/oscuro), y componentes reutilizables. Se incorporan funcionalidades como carga de imágenes desde galería o cámara, validación de coordenadas para asegurar participación geográfica real, filtros dinámicos y visualización de estadísticas semanales y mensuales.

El proyecto fue desarrollado durante el curso Desarrollo para Dispositivos Móviles, extendiendo ampliamente los contenidos del curso, y requirió una investigación autónoma sobre integración de sensores, manejo de permisos, persistencia local y diseño responsivo. Desde lo técnico, destaca por su enfoque escalable, validación robusta y accesibilidad visual. Desde lo pedagógico, demuestra la capacidad de aplicar conocimientos adquiridos y complementarlos con aprendizaje autodirigido para resolver un problema real de impacto social.

5.0 Manual de Usuario

5.1 Registro de Cuenta

Funcionalidad: Registro de nuevo usuario

Pantalla: RegisterScreen.js

Ubicación: /screens/Register/RegisterScreen.js

Acceso: Pantalla principal → botón “Registrarse”

Descripción general

Esta funcionalidad permite a cualquier persona crear una cuenta en la aplicación EcoChallenge, proporcionando sus datos personales y configurando una contraseña segura. El proceso incluye validaciones estrictas, cálculo automático de edad, verificación de unicidad del correo y selección de imagen de perfil mediante cámara o galería.

Campos requeridos

- Nombre completo
- Correo electrónico (único)
- Contraseña segura y repetición de contraseña
- Fecha de nacimiento (se calcula la edad automáticamente)
- Barrio o zona de residencia
- Foto de perfil (desde cámara o galería)

Validaciones aplicadas

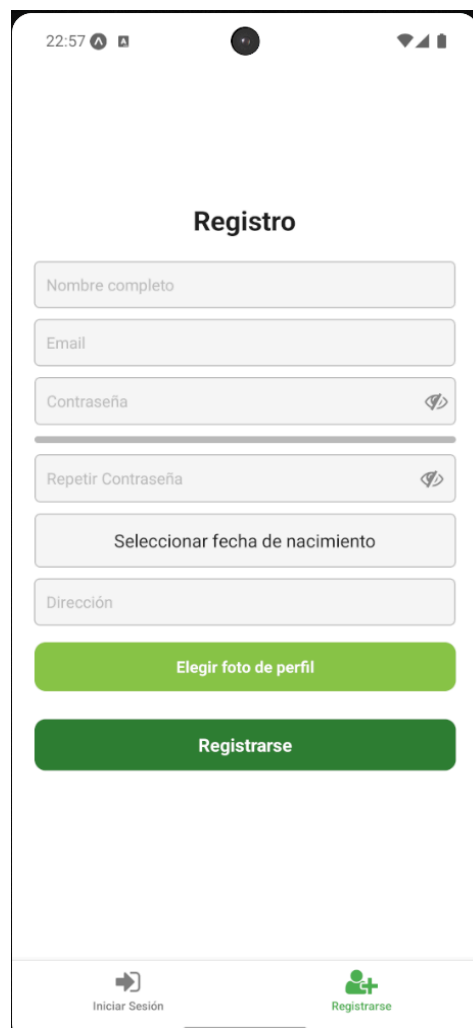
- Todos los campos son obligatorios.
- El correo electrónico debe tener un formato válido y no estar previamente registrado.
- La edad mínima permitida es 13 años y la máxima 100 años.
- La contraseña debe tener al menos:
 - 8 caracteres
 - 1 mayúscula
 - 1 minúscula
 - 1 número
 - 1 carácter especial
- La contraseña debe coincidir con la repetición.
- Se bloquea el registro si falta la foto de perfil.

Indicadores visuales

- **Barra de fortaleza de contraseña**, con colores que varían según su seguridad.
- **Tooltip de advertencia** con explicación de errores en la contraseña.
- **Vista previa** de la imagen seleccionada para el perfil.
- **Alertas de error** y confirmación mediante Alert.alert.

Comportamiento

- El usuario completa todos los campos requeridos.
- Elige una imagen desde galería o saca una foto con la cámara.
- La app valida los datos introducidos y muestra errores si corresponde.
- Si todo es correcto, se crea el usuario localmente (función insertUser).
- Se inicia sesión automáticamente con el nuevo usuario (función loginUsuario + iniciarSesion).



22:57

Registro

Nombre completo

Email

Contraseña

Repetir Contraseña

Seleccionar fecha de nacimiento

Dirección

Elegir foto de perfil

Registrarse

Iniciar Sesión Registrarse

5.2 Inicio de Sesión

Funcionalidad: Autenticación de usuario

Pantalla: LoginScreen.js

Ubicación: /screens/Login/LoginScreen.js

Acceso: Pantalla principal → botón “Iniciar sesión”

Descripción general

La funcionalidad de inicio de sesión permite que un usuario registrado acceda a la aplicación introduciendo su correo electrónico y contraseña. Esta acción valida los datos localmente y, si son correctos, activa el contexto de sesión. Se utiliza además un ícono para alternar la visibilidad de la contraseña ingresada.

Campos requeridos

- Correo electrónico
- Contraseña

Validaciones aplicadas

- Ambos campos son obligatorios.
- El correo electrónico debe tener un formato válido.
- Se muestra un mensaje de error si las credenciales no coinciden con un usuario registrado.
- Se valida con la función loginUsuario, que accede a la base de datos local.

Indicadores visuales

- **Campo de contraseña con botón de visibilidad**, utilizando el ícono de ojo (eye / eye-slash).
- **Alertas emergentes** (Alert.alert) para mostrar errores o bienvenida.

Comportamiento

- El usuario completa su correo y contraseña.
- Puede optar por mostrar u ocultar la contraseña al presionar el ícono de ojo.
- Al presionar “Ingresar”, se realiza la validación:
 - Se verifica el formato del correo.
 - Se consulta si el correo y contraseña coinciden con un usuario registrado (loginUsuario).
- Si la autenticación es exitosa:
 - Se activa el contexto global de sesión (iniciarSesion).
 - Se muestra un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario.
- En caso de error:
 - Se muestra un mensaje adecuado informando el motivo (campos vacíos, formato inválido, credenciales incorrectas, etc.).



The screenshot shows a mobile application interface for logging in. At the top, the status bar displays the time 22:57 and various system icons. The main heading is "Iniciar sesión". Below it are two input fields: "Correo electrónico" and "Contraseña". The password field includes an eye icon for toggling visibility. A prominent green button labeled "Ingresar" is positioned below the inputs. At the bottom, a navigation bar contains two icons: a green arrow pointing right labeled "Iniciar Sesión" and a person icon with a plus sign labeled "Registrarse".

5.3 Pantalla Principal (Home)

Funcionalidad: Visualización de retos y navegación general

Pantalla: HomeScreen.js

Ubicación: /screens/Home/HomeScreen.js

Acceso: Navegación principal → pestaña “Home”

Descripción general

La pantalla principal Home es el centro de navegación de la app EcoChallenge. Desde aquí, el usuario puede visualizar retos activos, explorar por categorías, acceder rápidamente a secciones clave (participación, tienda, perfil), marcar retos como “Me interesa”, y filtrar desafíos según distintos criterios. También se ofrecen misiones especiales independientes del sistema de recompensas (En desarrollo).

Funcionalidades principales

- Listado de retos con paginación y carga incremental
- Búsqueda por nombre de reto
- Filtrado por categoría, fecha o puntaje
- Interacción con retos:
 - Marcar como interesado
 - Participar (si está activo)
- Acciones rápidas: Ir a Participar, Tienda y Perfil
- Sección de Misiones Especiales
- Notificaciones automáticas (cuando se marca un reto como interesante)

Interacción del usuario

- El usuario puede buscar retos por nombre desde la barra de búsqueda.
- Filtra resultados por categoría, fecha o puntaje desde el botón de filtros.
- Visualiza cada reto con su:
 - Categoría
 - Descripción
 - Fechas de inicio y fin
 - Puntaje
 - Botones de “Me Interesa” y “Participar”
- Al presionar “Me Interesa”:
 - Se agenda una notificación para las fechas importantes (si hay permiso).
 - El reto se marca y se deshabilita el botón.
- Al presionar “Participar”:
 - Solo se permite si el reto está activo.
 - Navega a la pantalla de participación.
- Al presionar en un botón de acción rápida:
 - Se navega a la pantalla correspondiente.
- Puede interactuar con misiones especiales adicionales (contenido estático).

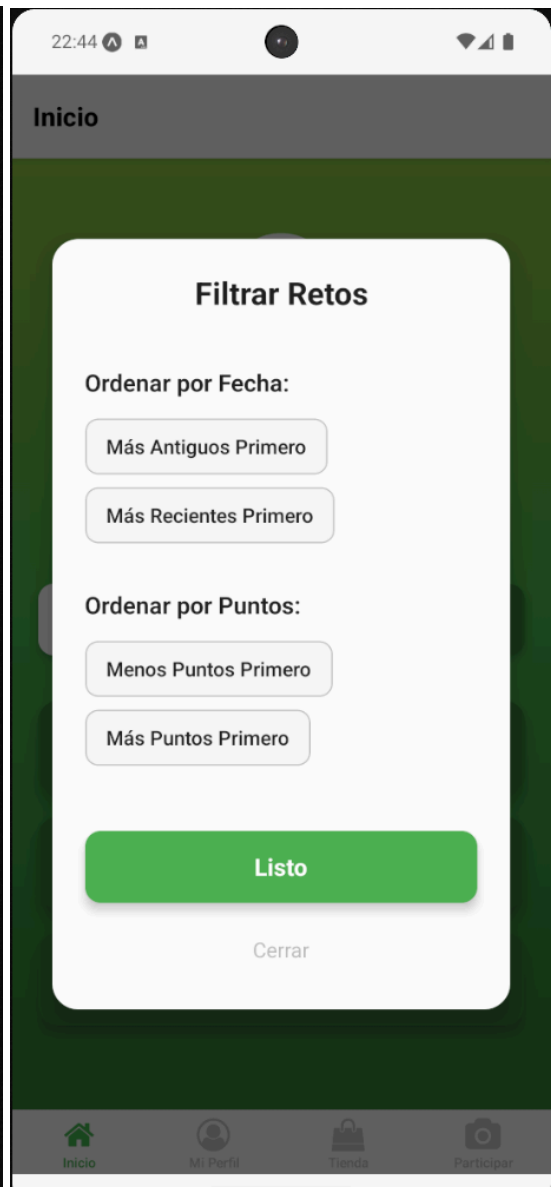
Validaciones aplicadas

- Los retos vencidos no pueden ser marcados como “Me interesa”.
- Solo se puede participar en retos dentro del período activo.
- Se requiere permiso de notificaciones antes de marcar como interesado.
- Filtros reseteables por fecha y puntos.

Indicadores visuales

- **Animaciones de entrada** (logo, bienvenida).
- **Íconos ilustrativos** para cada acción.
- **Colores condicionales** para botones según el estado del reto.
- **FlatList y ScrollView** para una navegación fluida.
- **Mensajes claros** si no hay retos disponibles con los filtros aplicados.
- **Modal emergente** para selección de filtros.





5.4 Participación en Retos

Funcionalidad: Registrar participación en un reto

Pantalla: ParticipacionScreen.js

Ubicación: /screens/Participacion/ParticipacionScreen.js

Acceso: Desde Home (“Participar en Retos”) o desde cada reto individual

Descripción general

La pantalla de participación permite al usuario seleccionar un reto activo y registrar evidencia de su cumplimiento. Para ello, debe subir al menos una fotografía, opcionalmente agregar un comentario, seleccionar materiales reciclados utilizados y permitir que la app acceda a su ubicación actual. Esto garantiza la veracidad de la acción ecológica realizada.

Requisitos para participar

- Seleccionar un reto activo
- Subir una o más fotos (desde cámara o galería)
- Estar dentro del área permitida del reto (si aplica)
- (Opcional) Agregar comentario y materiales reciclables usados

Validaciones aplicadas

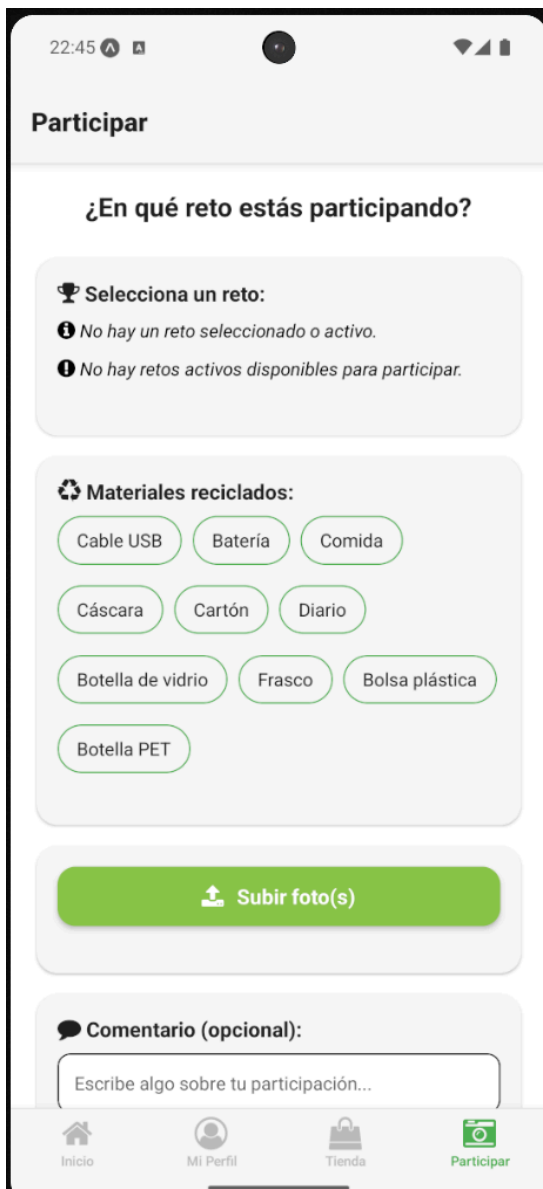
- No se puede participar si no se ha elegido un reto.
- Se requiere al menos una fotografía como evidencia.
- La app solicita permiso de ubicación para comprobar la validez geográfica.
- Si el usuario está fuera del radio permitido del reto, se le informa y se le permite decidir si continuar o cancelar.
- Se maneja correctamente la carga, errores y confirmaciones mediante `Alert.alert()`.

Comportamiento

- Carga de datos al entrar: se filtran retos activos y materiales disponibles.
- El usuario:
 - Selecciona un reto (si no venía desde uno).
 - Elige los materiales reciclables involucrados.
 - Agrega fotos desde galería o cámara (máx. 5 por carga).
 - Agrega un comentario opcional.
- Al presionar "Participar":
 - Se solicita la ubicación actual.
 - Se valida si está dentro del área del reto (si tiene latitud, longitud y radio definidos).
 - Se guarda la participación con estado "Pendiente" y se limpia el formulario.
- La evidencia queda almacenada localmente y puede ser revisada más adelante (por el docente o un panel).

Indicadores visuales

- Tarjetas separadas para cada paso del proceso.
- Galería de imágenes para ver las fotos subidas.
- Modal para elegir si cargar imagen desde cámara o galería.
- Botón de participar deshabilitado si no se cumple con los requisitos mínimos.
- Mensajes de error o éxito en cada paso importante.



5.5 Perfil del Usuario

Funcionalidad: Visualización y gestión del perfil personal

Pantalla: PerfilScreen.js

Ubicación: /screens/Perfil/PerfilScreen.js

Acceso: Navegación inferior → pestaña “Perfil”

Descripción general

La pantalla de perfil permite a los usuarios consultar sus datos personales, estadísticas de participación, nivel actual, puntos obtenidos y retos completados. También ofrece funcionalidades interactivas como cambiar la foto de perfil, visualizar y cambiar marcos estéticos, y gestionar participaciones aún no aprobadas (editar o eliminar).

Componentes y funcionalidades principales

- Encabezado de perfil con foto, marco, nivel y progreso visual
- Estadísticas generales: puntos acumulados y retos completados
- Datos personales: edad, barrio, email
- Selector de marcos personalizados con acceso a la tienda
- Listado de participaciones pendientes, con opción de editar o eliminar
- Gráfico estadístico de participaciones
- Acceso a ajustes y notificaciones desde la cabecera
- Cambio de foto de perfil

Interacciones del usuario

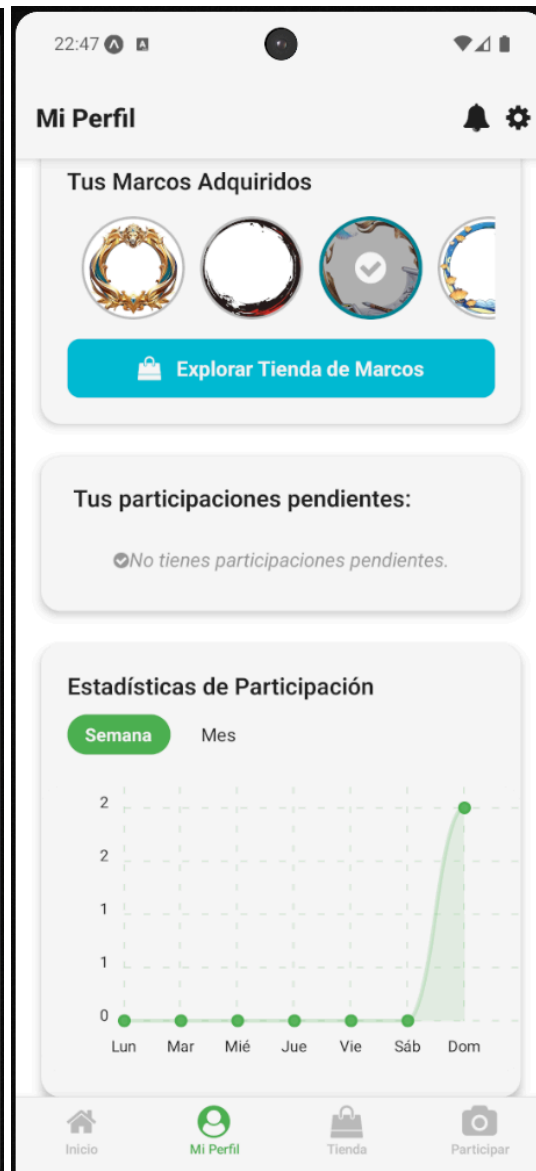
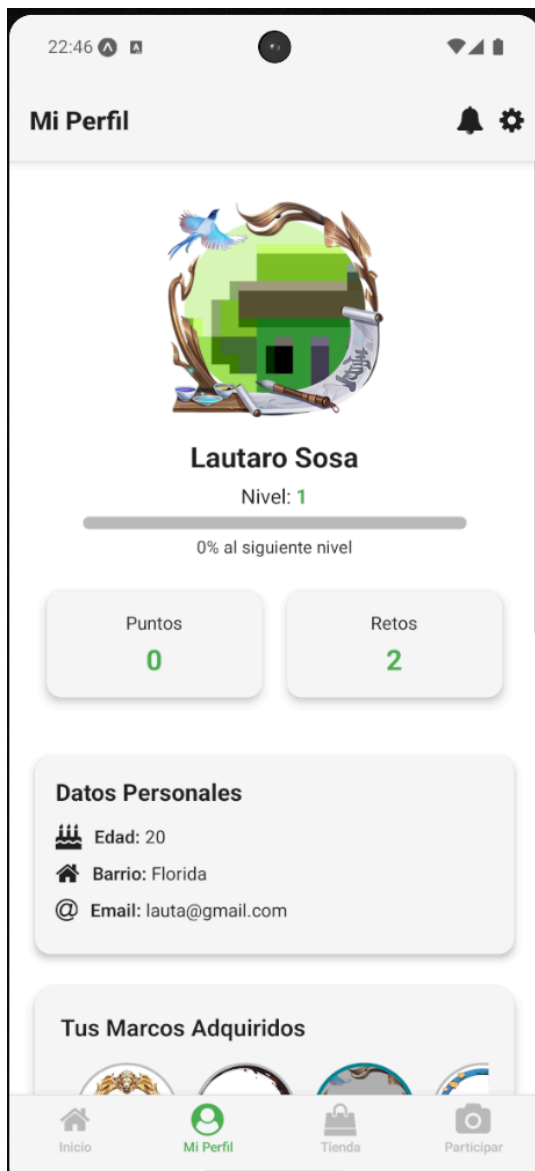
- El usuario ve su foto con marco decorativo, nombre, nivel y progreso (barra visual).
- Puede cambiar su foto de perfil tocando sobre ella.
- Puede ver su edad, barrio y correo en una tarjeta informativa.
- Puede seleccionar un marco visual, y acceder a la tienda si desea más.
- Visualiza una lista de participaciones pendientes con posibilidad de:
- Editar el comentario o las fotos
- Eliminar la participación si fue enviada por error
- Visualiza un gráfico semanal o mensual de actividad (componentes dinámicos)
- Puede acceder a las pantallas de Notificaciones o Ajustes desde la cabecera.

Validaciones y comportamiento técnico

- Se solicitan permisos de cámara y galería al acceder al perfil.
- El cambio de foto de perfil se realiza mediante selección en galería, editando el campo foto en la base local.
- Se calcula el nivel del usuario según sus puntos (En desarrollo):
 - Nivel 1: 0–99 puntos
 - Nivel 2: 100–299 puntos
 - Nivel 3: 300–599 puntos
 - Nivel 4: 600–999 puntos
 - Nivel 5: 1000+ puntos
- El progreso hacia el siguiente nivel se muestra como una fracción visual en la barra.
- Las participaciones pueden editarse y guardarse nuevamente, y los cambios se reflejan en tiempo real.

Indicadores visuales

- **Encabezado animado** con nombre y nivel
- **Barras de progreso** de nivel visuales y adaptadas al color de tema
- **Tarjetas con diseño claro y consistente**
- **Íconos ilustrativos** para cada acción (editar, eliminar, seleccionar marco)
- **Modal de edición** con opción de agregar o quitar fotos fácilmente



5.6 Edición de Perfil

Funcionalidad: Modificar datos personales del usuario

Pantalla: EditarPerfilScreen.js

Ubicación: /screens/Perfil/EditarPerfilScreen.js

Acceso: Desde la pantalla de perfil → opción de ajustes

Descripción general

La pantalla de edición de perfil permite al usuario modificar sus datos personales (nombre, edad, barrio y foto de perfil). También ofrece opciones adicionales como cambiar entre modo claro/oscuro, cerrar sesión o eliminar la cuenta de usuario. Las acciones se validan en el dispositivo y actualizan la base de datos local.

Datos que se pueden editar

- Nombre completo
- Edad (validada como valor numérico)
- Barrio o zona de residencia
- Foto de perfil (seleccionada desde la galería)

Acciones disponibles

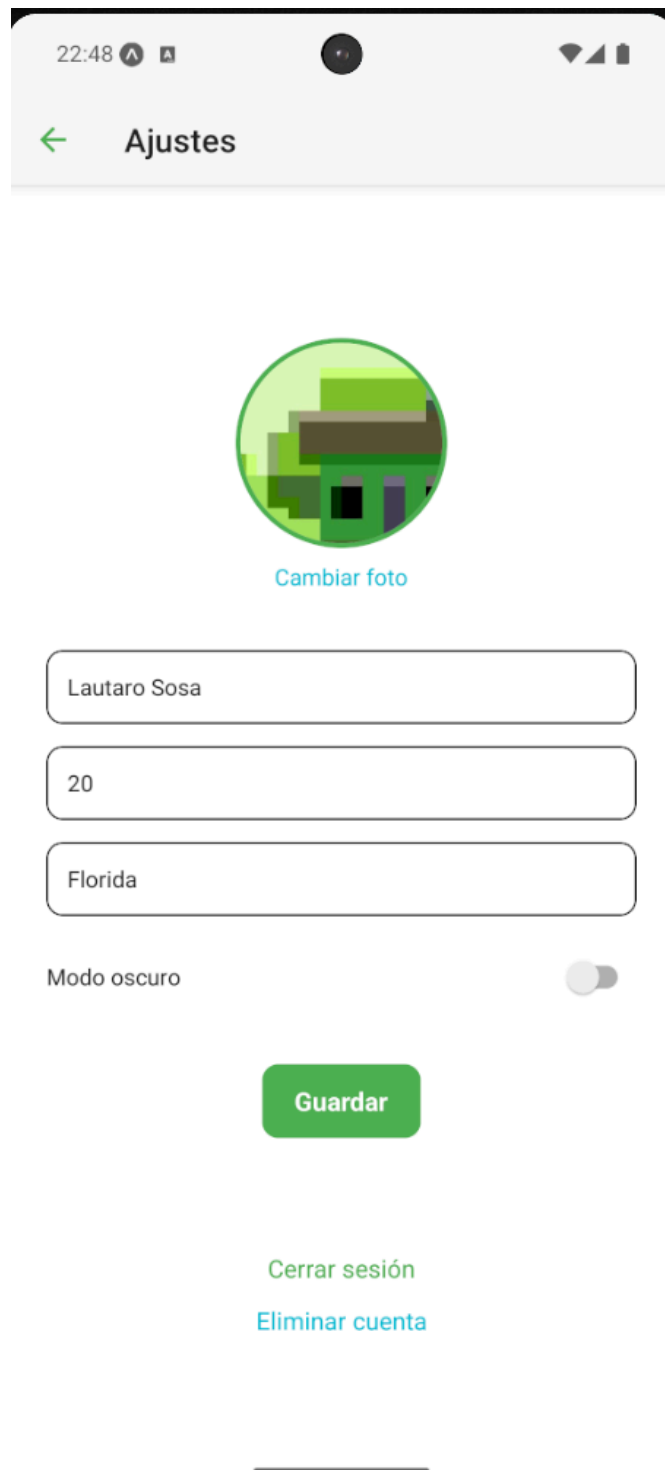
- Guardar cambios: actualiza los datos locales del usuario.
- Cambiar foto: permite seleccionar una nueva imagen desde la galería.
- Activar o desactivar modo oscuro: cambia el tema visual en tiempo real.
- Cerrar sesión: finaliza la sesión y redirige al login.
- Eliminar cuenta: borra definitivamente los datos del usuario tras confirmación.

Validaciones aplicadas

- Todos los campos son obligatorios.
- La edad debe ser un número válido.
- Se muestra un mensaje de alerta si los datos están incompletos.
- La acción de eliminar cuenta solicita confirmación y muestra errores si falla.
- Las fotos seleccionadas se procesan únicamente si el usuario confirma la operación.

Indicadores visuales

- **Foto de perfil redonda** con opción "Cambiar foto"
- **Campos estilizados** según el tema actual (oscuro o claro)
- **Switch interactivo** para activar/desactivar el modo oscuro
- **Botón de guardar** con diseño claro
- **Enlaces inferiores** para cerrar sesión o eliminar cuenta



5.7 Bandeja de Notificaciones

Funcionalidad: Visualización de notificaciones y resultados de participación

Pantalla: BandejaScreen.js

Ubicación: /screens/Notificaciones/BandejaScreen.js

Acceso: Desde la cabecera del perfil (ícono de campana)

Descripción general

La pantalla de bandeja de notificaciones muestra al usuario un historial organizado de avisos relevantes, agrupando dos tipos de contenido:

- Resultados de participación en retos (Aprobado / Rechazado)
- Notificaciones locales del dispositivo (como recordatorios programados)

Esta información se presenta en forma de lista ordenada cronológicamente, con distinción visual entre tipos de mensajes.

Tipos de notificaciones mostradas

-  Aprobación de participación: indica que un reto fue aprobado.
-  Rechazo de participación: indica que un reto fue rechazado.
-  Notificación local: mensajes personalizados generados por la app (recordatorios, eventos, etc.)

Interacción del usuario

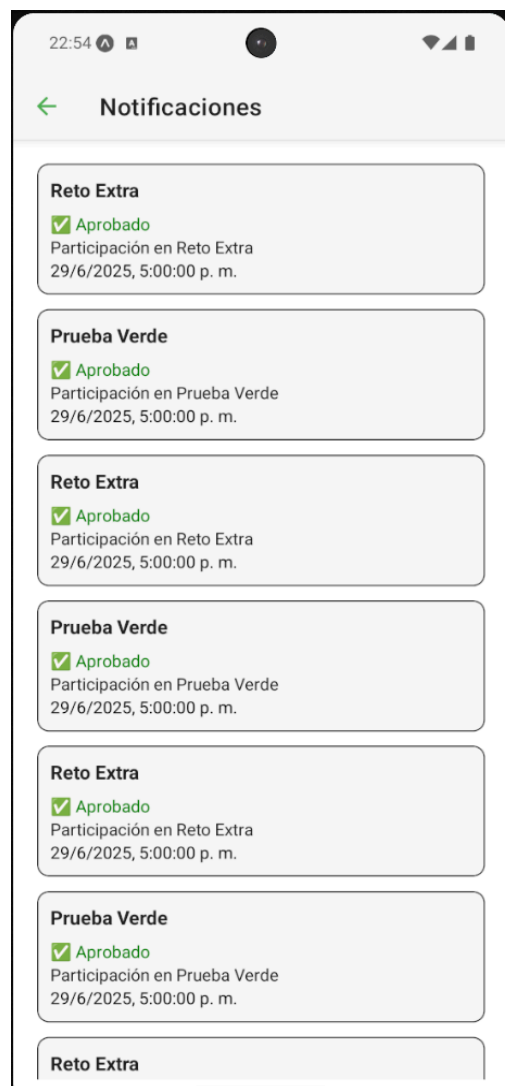
- Al acceder, se muestra una lista cronológica descendente de notificaciones.
- Cada notificación incluye:
 - Título del reto o mensaje
 - Estado (aprobado/rechazado) si aplica
 - Comentario asociado
 - Fecha y hora de la notificación
- Si no hay contenido disponible, se muestra un mensaje de aviso amigable.

Comportamiento técnico

- Al montarse la pantalla:
 - Se obtiene el email del usuario activo desde AuthContext.
 - Se consultan las participaciones calificadas mediante `getParticipacionesNotificablesPorUsuario`.
 - Se agregan también las notificaciones locales desde `getNotificaciones()`.
- Ambas fuentes se combinan en una única lista, clasificadas por tipo (participacion o local) y ordenadas por fecha.

Indicadores visuales

- **Diseño adaptado al tema oscuro/claro** mediante ThemeContext.
- **Iconografía textual** para representar resultados /.
- **Estructura visual** clara con título, comentario y fecha por cada ítem.
- **Separación visual** entre tipos de notificación según el contenido.



5.8 Tienda de Marcos

Funcionalidad: Canje y visualización de marcos decorativos

Pantalla: TiendaScreen.js

Ubicación: /screens/Tienda/TiendaScreen.js

Acceso: Desde Home (“Explorar Recompensas”) o desde Perfil (“Ir a Tienda”)

Descripción general

La Tienda permite a los usuarios canjear marcos decorativos para personalizar su perfil. Cada marco tiene un precio en puntos, y una vez adquirido, puede ser utilizado desde el perfil. La funcionalidad integra el sistema de puntos acumulados por retos completados, incentivando la participación activa.

Interacción del usuario

- Al ingresar, el usuario visualiza:
 - Su cantidad actual de puntos.
 - Un catálogo de marcos en formato de cuadrícula (GridMarcos).
- Al seleccionar un marco:
 - Se abre un modal emergente (ModalCanjeMarco) que muestra detalles y confirma si ya ha sido adquirido.
 - Si el usuario tiene suficientes puntos, puede confirmar el canje.
- Al confirmar la compra:
 - Se descuentan los puntos correspondientes.
 - Se agrega el marco a su colección personal.
 - Se actualiza automáticamente el estado en el perfil (recargarDatosPerfil).

Validaciones aplicadas

- Solo se permite adquirir marcos no comprados.
- Si el usuario no tiene puntos suficientes, se muestra un mensaje de error.
- La lista de marcos ya adquiridos se desactiva visualmente o no permite interacción.
- Los datos se obtienen y actualizan en tiempo real desde los servicios locales.

Indicadores visuales

- **Puntos disponibles** claramente visibles en la parte superior.
- **Cuadrícula visual** de marcos con imágenes, precio y estado (adquirido o no).
- **Modal informativo** con opción de confirmar canje.
- **Actualización dinámica** tras cada compra.



5.9 Panel Administrativo

Funcionalidad: Acceso central a las funciones exclusivas para administradores

Pantalla: AdminPanelScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/AdminPanelScreen.js

Acceso: Solo usuarios con rol "admin"

ACCESO RESTRINGIDO

Para acceder a esta funcionalidad se debe iniciar sesión con las siguientes credenciales preconfiguradas:

- **Correo electrónico:** admin@eco.com
- **Contraseña:** admin123

El sistema valida el rol del usuario antes de mostrar el panel. Si el usuario actual no tiene el rol "admin", se mostrará un mensaje de "Acceso no autorizado".

Descripción general

El Panel de Administración permite gestionar todos los recursos críticos del sistema: retos, materiales reciclables, categorías, revisiones de participaciones y estadísticas por zona. Desde aquí, un administrador puede organizar y supervisar toda la actividad ecológica generada por los usuarios.

Funciones disponibles

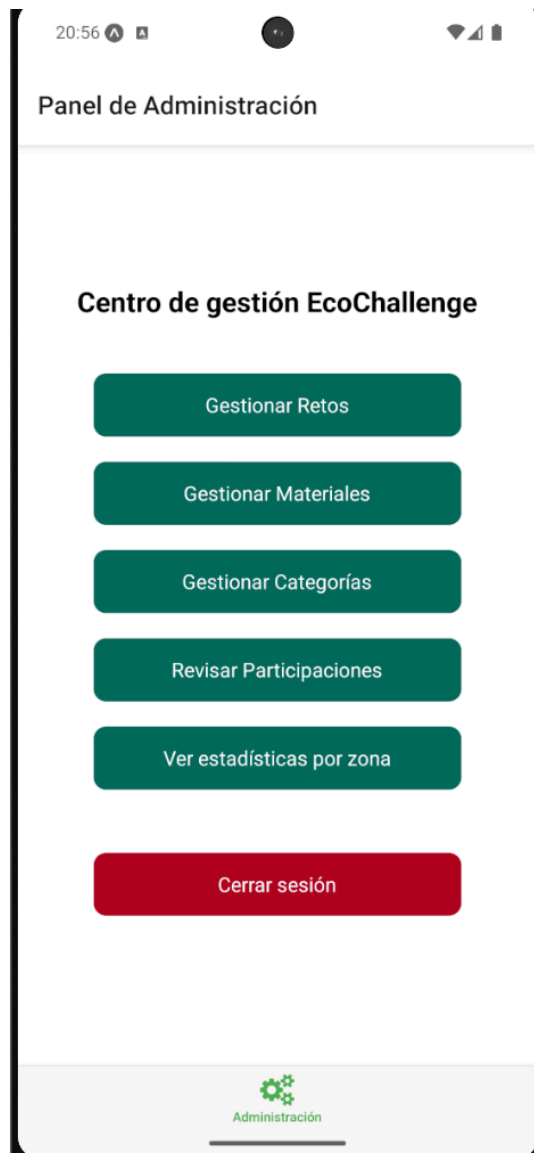
- **Gestionar Retos:** Acceso a alta, baja y modificación de retos sustentables.
- **Gestionar Materiales:** Administración de materiales reciclables y sus relaciones con los retos.
- **Gestionar Categorías:** Alta, edición o eliminación de categorías temáticas para retos.
- **Revisar Participaciones:** Validación manual de evidencias subidas por los usuarios (Aprobado / Rechazado).
- **Ver estadísticas por zona:** Análisis de participación ciudadana agrupada por barrios o regiones.

Interacción del usuario

- Solo si el usuario autenticado tiene el rol "admin", se carga el panel completo.
- Cada botón lleva a una sección específica del sistema administrativo.
- Se incluye un botón destacado para cerrar sesión, con confirmación mediante alerta emergente.

Indicadores visuales

- Texto de bienvenida con título de sección.
- Botones de acción claramente diferenciados.
- Mensaje de acceso denegado en caso de rol inválido.
- Confirmación visual antes de cerrar sesión.



5.10 Gestión de Retos (Administrador)

Funcionalidad: Alta, baja, modificación y búsqueda de retos sustentables

Pantalla: ListaRetosAdminScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/ListaRetosAdminScreen.js

Acceso: Desde el Panel Administrativo → botón “Gestionar Retos”

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla permite al administrador visualizar, buscar, editar y eliminar los retos sustentables disponibles en la aplicación. Además, puede dar de alta nuevos retos accediendo a un formulario específico (RetoScreen) mediante el botón flotante.

Funcionalidades disponibles

- Listado paginado de retos (10 por página)
- Buscador por nombre
- Edición de retos existentes
- Eliminación con confirmación
- Alta de nuevo reto

Interacción del usuario

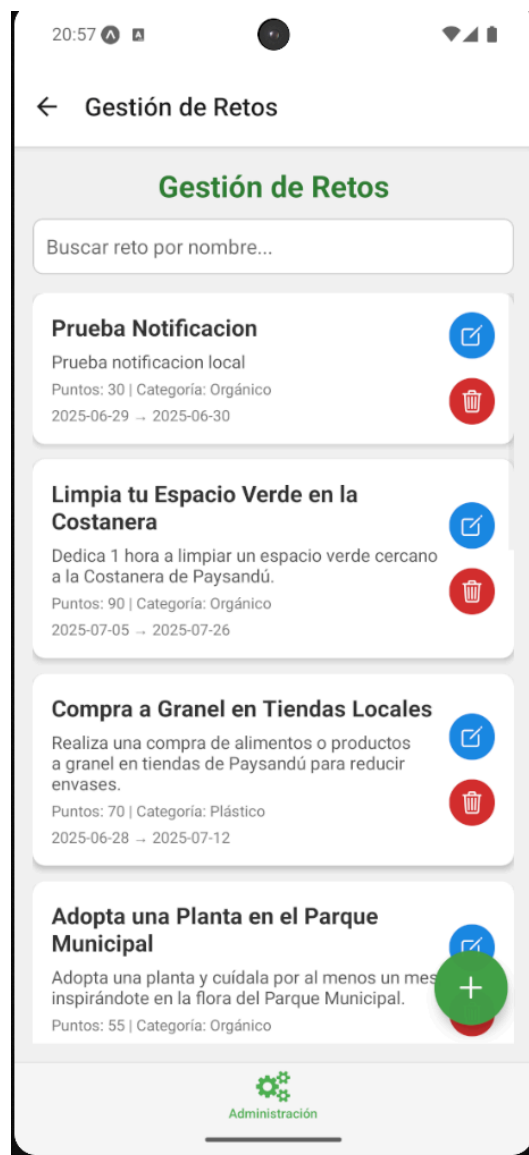
- Al ingresar, se cargan los primeros 10 retos activos desde la base de datos.
- El administrador puede:
 - Usar el campo de búsqueda para filtrar retos por nombre.
 - Presionar el ícono  para editar un reto (se redirige a RetoScreen con los datos del reto).
 - Presionar el ícono  para eliminar un reto, previa confirmación.
 - Tocar “Ver más” para cargar más retos si existen.
- También puede presionar el botón “+” flotante para crear un nuevo reto.

Validaciones y comportamiento técnico

- El botón de eliminar muestra un Alert.alert confirmatorio.
- La búsqueda actualiza el listado de retos y resetea la paginación.
- La paginación solo aparece si hay más de 10 resultados en total.
- El listado se actualiza automáticamente tras eliminar o editar un reto.

Indicadores visuales

- **Tarjetas por reto** con nombre, descripción, puntaje, categoría y fechas.
- **Íconos de acción:**
 -  para editar (Ionicons create-outline)
 -  para eliminar (Ionicons trash-outline)
- **Botón flotante “+”** con fondo verde para añadir nuevos retos.
- **Diseño claro y profesional**, con color distintivo para cada acción.



5.11 Alta y Edición de Retos (Administrador)

Funcionalidad: Crear o editar retos sustentables

Pantalla: RetoScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/RetoScreen.js

Acceso: Desde el Panel Administrativo → “Gestionar Retos” → (botón “+” o ícono de edición en un reto)

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla permite al administrador crear nuevos retos o modificar retos existentes, ingresando toda la información necesaria: nombre, descripción, categoría, fechas, puntaje, ubicación y un radio opcional de validación geográfica. Además, incluye integración con geocodificación automática para obtener coordenadas GPS a partir de una dirección real.

Campos requeridos

- Nombre del reto
- Descripción
- Categoría
- Fecha de inicio
- Fecha límite
- Puntaje (número positivo)
- Departamento (de Uruguay)
- Dirección (calle y número)
- Campo opcional:
- Radio de validación (en metros, para verificar por GPS la participación)

Interacción del usuario

- Crear un reto:
 - Completa todos los campos obligatorios.
 - Al escribir dirección y seleccionar departamento, la app obtiene automáticamente la latitud y longitud usando geocodificación.
 - Presiona "Crear reto" para guardar.
- Editar un reto:
 - Accede desde la lista tocando el ícono  en un reto existente.
 - Los datos se precargan automáticamente.
 - Puede modificar cualquier campo y luego presionar "Actualizar reto".

Validaciones aplicadas

- Todos los campos requeridos deben estar completos.
- El puntaje debe ser un número entero positivo.
- Las fechas deben ser coherentes:
 - La fecha de inicio no puede ser anterior al día actual (excepto si no se modifica en la edición).
 - La fecha límite debe ser posterior o igual a la fecha de inicio.
- Si hay dirección pero no se pudo geocodificar, se muestra un error.
- El radio debe ser un número positivo si se proporciona.

Indicadores visuales

- **Pickers** para selección de categorías y departamentos.
- **Fecha con botón y calendario** (DateTimePicker).
- **Campo de dirección con indicador de carga** si se está geocodificando.
- **Botón de acción** verde para crear o amarillo para actualizar, según el modo.
- **Alertas informativas** para errores o éxito en la operación.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for creating a challenge (Formulario de Reto).

Left Screenshot (20:57):

- Header: **Formulario de Reto**
- Section: **Alta de Reto**
- Fields: Nombre del reto, Descripción, Seleccionar categoría: (dropdown), Fecha de inicio: (button: SELECCIONAR FECHA DE INICIO), Fecha límite: (button: SELECCIONAR FECHA DE FIN), Puntaje.
- Section: **Ubicación del Reto**
- Field: Departamento: (dropdown: Selecciona un departamento...).
- Footer: Administración (gear icon)

Right Screenshot (20:58):

- Header: **Formulario de Reto**
- Field: Fecha de inicio: (button: SELECCIONAR FECHA DE INICIO)
- Field: Fecha límite: (button: SELECCIONAR FECHA DE FIN)
- Field: Puntaje
- Section: **Ubicación del Reto**
- Field: Departamento: (dropdown: Selecciona un departamento...)
- Field: Dirección (calle y número): (text: Ej: Av. 18 de Julio 1234)
- Field: Radio permitido (en metros, opcional)
- Button: **CREAR RETO** (green)
- Footer: Administración (gear icon)

22:26

←

Formulario de Reto

Editar Reto

Recicla electrónicos

Lleva baterías a un punto verde

Seleccionar categoría:

Electrónicos

Fecha de inicio:

2025-07-01

Fecha límite:

2025-08-05

30

Ubicación del Reto

Departamento:

Montevideo

Administración

22:27

←

Formulario de Reto

Fecha de inicio:

2025-07-01

Fecha límite:

2025-08-05

30

Ubicación del Reto

Departamento:

Montevideo

Dirección (calle y número):

Calle Ficticia 123

50

ACTUALIZAR RETO

Administración

5.12 Gestión de Categorías (Administrador)

Funcionalidad: Crear, editar, buscar y eliminar categorías temáticas

Pantalla: ListaCategoriasAdminScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/ListaCategoriasAdminScreen.js

Acceso: Desde el Panel Administrativo → “Gestionar Categorías”

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla permite al administrador mantener actualizada la lista de categorías temáticas, que se utilizan para clasificar los retos sustentables dentro de la aplicación. Desde aquí, puede crear nuevas categorías, editar las existentes o eliminarlas con seguridad. También cuenta con buscador y paginación.

Funcionalidades disponibles

- Visualizar listado de categorías paginado (10 por página).
- Buscar por nombre de categoría.
- Editar una categoría existente (ícono .
- Eliminar una categoría con confirmación (ícono .
- Crear nueva categoría (botón flotante “+”).

Interacción del usuario

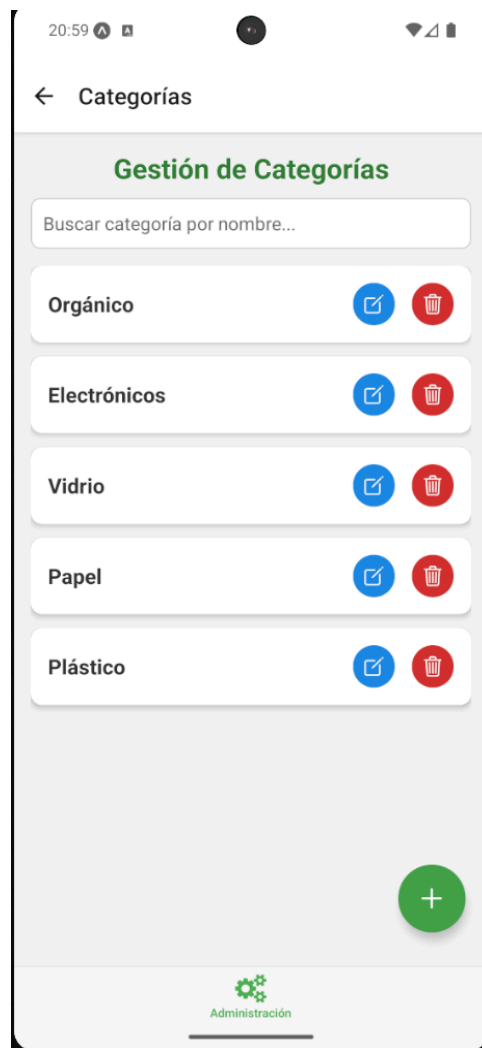
- Al ingresar, se cargan las primeras 10 categorías disponibles.
- El administrador puede:
 - Utilizar el buscador para filtrar por nombre.
 - Editar una categoría tocando el ícono de lápiz (.
 - Eliminar una categoría tocando el ícono de basura () , con confirmación previa.
 - Agregar una nueva categoría tocando el botón flotante “+”.
- El sistema muestra automáticamente mensajes si no hay categorías o si ocurre algún error.

Validaciones aplicadas

- Eliminación protegida por Alert.alert() de confirmación.
- El buscador resetea el listado y la paginación.
- Si se elimina una categoría asociada a retos existentes, debe estar gestionado desde el deleteCategoria() para evitar errores (fuera del alcance de esta pantalla).
- La creación o edición se realiza desde CategoriaScreen, donde se aplican validaciones internas (documentadas por separado si se requiere).

Indicadores visuales

- **Tarjetas individuales** para cada categoría.
- **Íconos de acción:**
 -  Ionicons name="create-outline" para editar.
 -  Ionicons name="trash-outline" para eliminar.
- **Botón flotante** “+” verde para crear una nueva.
- **Mensajes visibles** cuando no hay datos o se completa la carga.



5.13 Alta y Edición de Categorías (Administrador)

Funcionalidad: Crear o editar categorías temáticas

Pantalla: CategoriaScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/CategoriaScreen.js

Acceso: Desde “Gestionar Categorías” → botón “+” (alta) o ícono  (edición)

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla permite al administrador crear nuevas categorías reciclables o modificar las existentes, las cuales son utilizadas para clasificar los retos en la aplicación. La validación y persistencia de datos se realiza en tiempo real, con mensajes claros para cada acción.

Funcionalidades disponibles

- Alta de nueva categoría con validación de nombre único.
- Edición de categoría existente (al ingresar con parámetros).
- Mensajes informativos y navegación automática tras éxito.

Interacción del usuario

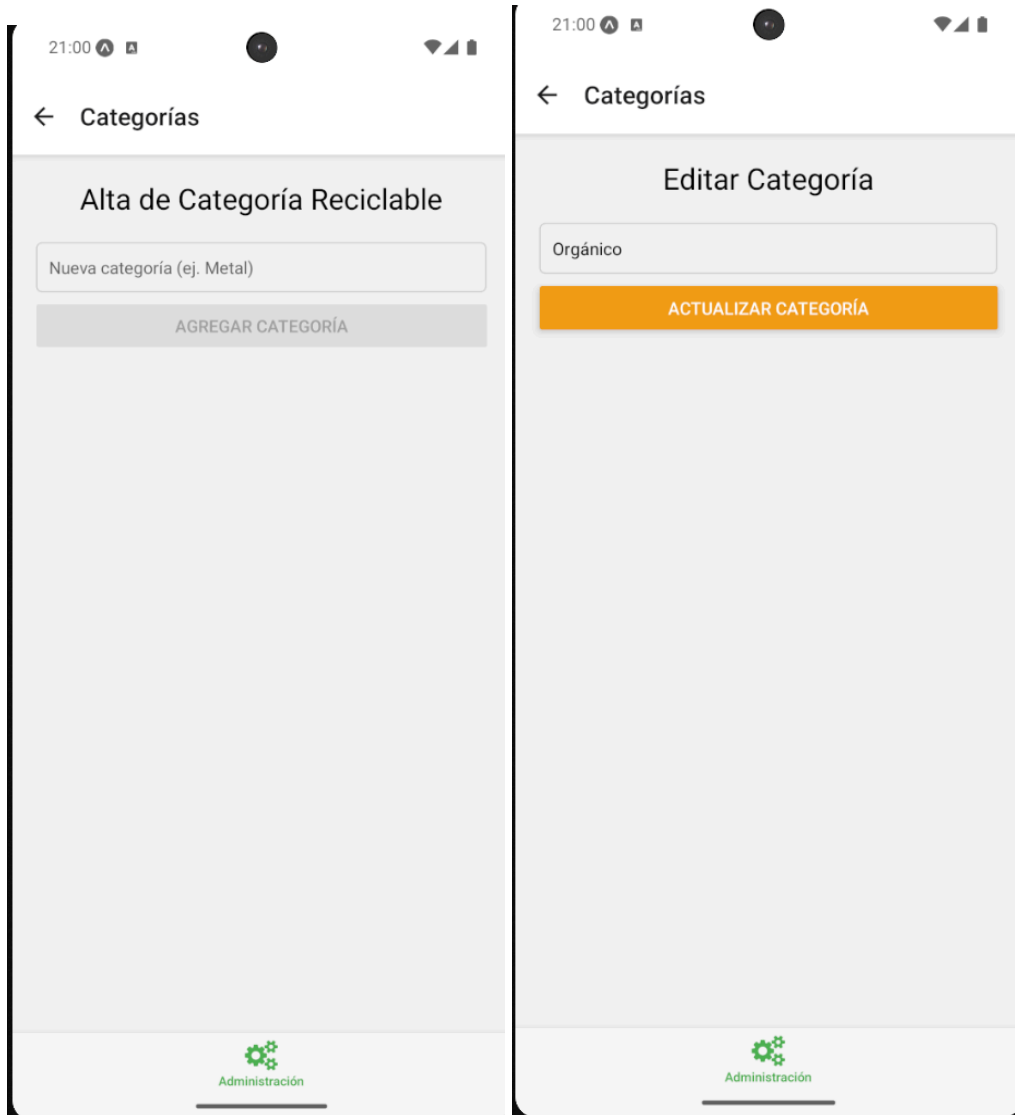
- Si el administrador ingresa desde el botón “+”, accede al modo de alta.
- Si entra desde el ícono de edición, accede al modo de modificación, con el nombre precargado.
- Al escribir el nombre, puede presionar el botón para:
 - Agregar una nueva categoría.
 - Actualizar una ya existente.
- Se muestra un `Alert.alert()` de confirmación con botón “OK”.
 - En el alta, el campo se limpia para permitir registrar otra.
 - En edición, se regresa automáticamente al listado.

Validaciones aplicadas

- El campo no puede estar vacío (ni espacios en blanco).
- Se elimina el espacio inicial automáticamente.
- Si la categoría ya existe, se muestra una alerta de duplicado.
- El botón de guardar queda deshabilitado si el campo está vacío.

Indicadores visuales

- **Título dinámico** según el modo (alta o edición).
- **Campo de entrada con placeholder claro** (ej. Metal).
- **Botón estilizado**:
 - Verde (#28a745) para alta.
 - Amarillo (#f39c12) para edición.
- **Alertas visuales** tras cada acción (éxito, error, duplicado).



5.14 Gestión de Materiales (Administrador)

Funcionalidad: Crear, editar, buscar y eliminar materiales reciclables

Pantalla: ListaMaterialesAdminScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/ListaMaterialesAdminScreen.js

Acceso: Desde el Panel Administrativo → “Gestionar Materiales”

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla permite al administrador gestionar los materiales reciclables disponibles en la aplicación. Cada material tiene un nombre, categoría asociada y una imagen de ejemplo. El administrador puede visualizar el listado completo, aplicar búsquedas por nombre, editar o eliminar materiales existentes y registrar nuevos desde un formulario externo.

Funcionalidades disponibles

- Visualización de materiales en tarjetas, con nombre, categoría e imagen.
- Buscador por nombre con recarga dinámica.
- Edición de material (ícono .
- Eliminación con confirmación (ícono .
- Alta de nuevo material (botón flotante “+”).
- Paginación automática con botón “Ver más”.

Interacción del usuario

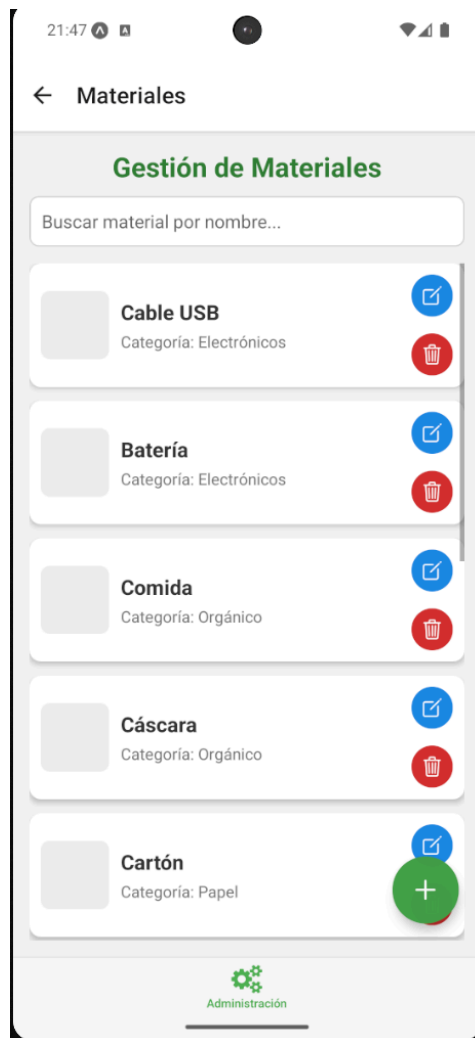
- Al ingresar, se cargan los primeros 10 materiales disponibles.
- El administrador puede:
 - Buscar por nombre desde el campo superior.
 - Tocar  para editar un material (se abre MaterialScreen).
 - Tocar  para eliminar un material con confirmación previa.
 - Tocar “Ver más” para cargar más elementos.
 - Usar el botón flotante “+” para registrar un nuevo material.
- Si no hay materiales o resultados para la búsqueda, se muestra un mensaje claro.

Validaciones aplicadas

- Eliminación confirmada mediante Alert.alert().
- Búsqueda sensible al término ingresado, con offset reiniciado.
- Si no hay coincidencias, se muestra una lista vacía controlada.
- Las acciones de edición y alta se derivan a una pantalla externa, con sus propias validaciones.

Indicadores visuales

- Imagen del material con fondo gris si está vacía.
- Tarjeta con nombre en negrita y categoría debajo.
- Íconos de acción para editar y eliminar (Ionicons).
- Botón flotante “+” para nueva entrada.
- Botón “Ver más” para continuar la paginación si hay más resultados.



Se han utilizado datos precargados para pruebas

5.15 Alta y Edición de Materiales Reciclables (Administrador)

Funcionalidad: Crear o editar materiales con imagen y categoría

Pantalla: MaterialScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/MaterialScreen.js

Acceso: Desde “Gestionar Materiales” → botón “+” (alta) o ícono  (edición)

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla permite al administrador registrar nuevos materiales reciclables o editar materiales existentes, asociándolos a una categoría e incluyendo una imagen ilustrativa. Se trata de una funcionalidad clave para mantener la base de datos de materiales que luego serán utilizados como parte del proceso de participación en retos.

Campos requeridos

- Nombre del material (texto libre)
- Categoría (seleccionada desde un Picker)
- Imagen de ejemplo (seleccionada desde la galería del dispositivo)

Interacción del usuario

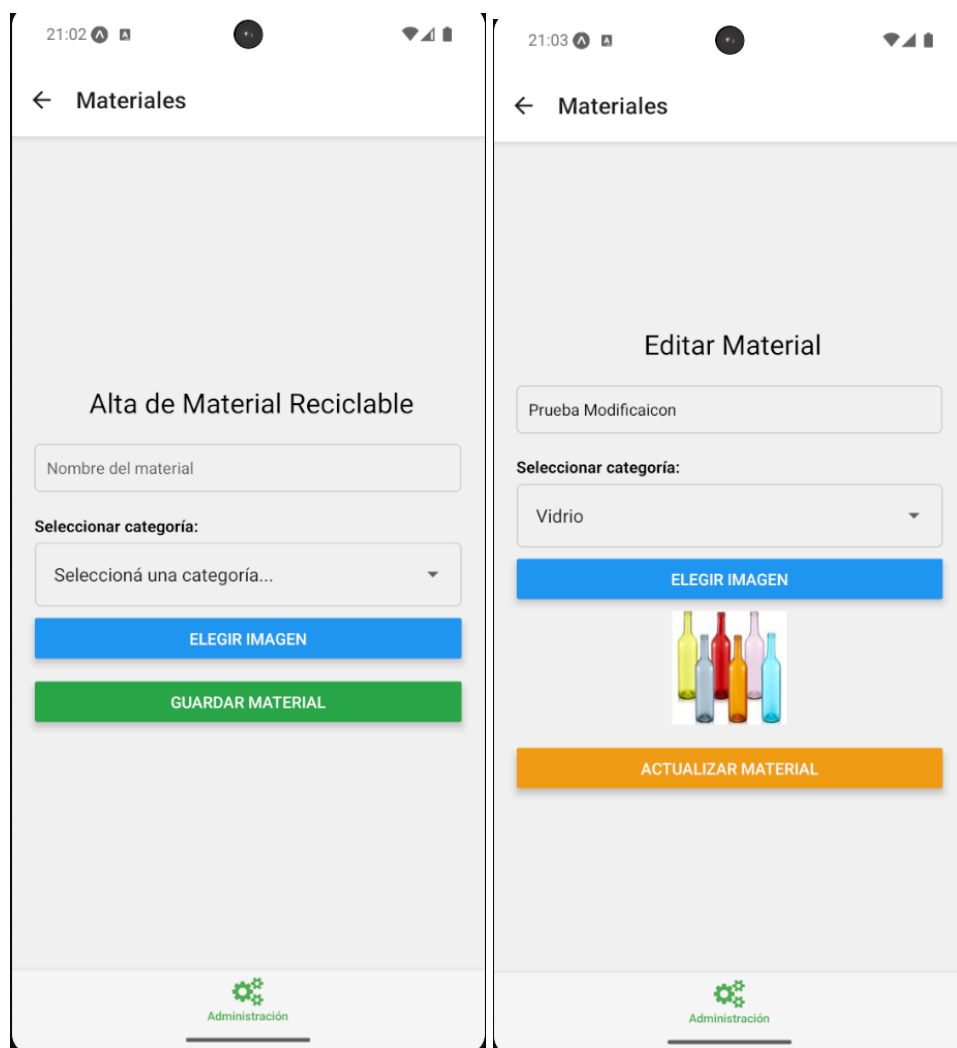
- Si el administrador ingresa desde el botón “+”, accede al modo de alta.
- Si accede desde el ícono de edición, se activa el modo de edición, y los datos del material se cargan automáticamente.
- El usuario puede:
 - Escribir o modificar el nombre del material.
 - Seleccionar la categoría desde una lista desplegable.
 - Elegir una imagen de la galería.
- Al presionar el botón:
 - Se realiza la validación.
 - Se registra el material nuevo o se actualiza el existente.
 - Se muestra una alerta de confirmación y se regresa al listado.

Validaciones aplicadas

- Nombre: no puede estar vacío ni contener solo espacios.
- Categoría: debe seleccionarse una opción válida.
- Imagen: debe estar definida, no se puede omitir.
- Si falta alguno de estos datos, se muestran `Alert.alert()` específicos.

Indicadores visuales

- **Título dinámico:** cambia entre “Alta” y “Editar”.
- **Campo de texto** claro para el nombre.
- **Selector tipo Picker** con categorías cargadas dinámicamente.
- **Botón para cargar imagen** desde galería (ImagePicker).
- **Previsualización de la imagen** seleccionada.
- **Botón de acción:**
 - Verde para guardar (alta)
 - Amarillo para actualizar (edición)



5.16 Revisión de Retos – Selección Inicial

Funcionalidad: Elegir reto para revisar participaciones pendientes

Pantalla: RevisionesScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/RevisionesScreen.js

Acceso: Desde Panel Administrativo → “Revisar Participaciones”

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla sirve como punto de entrada para la revisión manual de evidencias enviadas por los usuarios. Aquí, el administrador visualiza un listado de todos los retos existentes, y puede seleccionar uno para revisar las participaciones asociadas. Cada reto actúa como filtro para acceder a su respectiva bandeja de revisión.

Funcionalidades disponibles

- Listado de retos registrados.
- Acceso directo a la pantalla de revisión individual por reto.
- Cargado automático de datos desde el servicio getRetos().

Interacción del usuario

- Al ingresar, se carga automáticamente la lista de retos disponibles.
- Cada reto aparece como un ítem tocable.
- Al seleccionar uno, se navega a RevisarReto, pasando el id del reto seleccionado.
- Desde allí, el administrador puede aprobar o rechazar las participaciones pendientes (en pantalla separada, no documentada aquí).

Indicadores visuales

- **Título simple y claro:** “Revisión de Retos”.
- **Tarjetas tipo botón** con color de fondo (#e0f2f1) y separación adecuada.
- **Texto del nombre del reto** como título de cada ítem.



← Revisar Participaciones

Revisión de Retos

Recicla electrónicos

Composta residuos

Reutiliza hojas

Recolecta vidrio

Recicla 3 botellas

Recicla electrónicos

Composta residuos

Reutiliza hojas

Recolecta vidrio

Recicla 3 botellas

5.16 Revisión de Retos – Selección Inicial

Funcionalidad: Aprobar o rechazar participaciones enviadas por los usuarios

Pantalla: RevisarRetoScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/RevisarRetoScreen.js

Acceso: Desde la pantalla “Revisión de Retos” → seleccionar un reto

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla permite al administrador validar manualmente las evidencias que los usuarios han enviado para completar un reto. Las participaciones mostradas tienen estado "Pendiente", y el administrador puede aprobarlas o rechazarlas, actualizando el estado y enviando una notificación correspondiente.

Funcionalidades disponibles

- Visualizar todas las participaciones pendientes para un reto específico.
- Ver:
 - Comentario del usuario.
 - Coordenadas de ubicación.
 - Galería de fotos asociadas.
- Aprobar o rechazar cada participación manualmente.
- Enviar notificación automática según el resultado (Aprobado / Rechazado).

Interacción del usuario

- Al ingresar, se cargan automáticamente las participaciones del reto seleccionado, filtradas por estado Pendiente.
- Cada participación muestra:
 - Su número de ID.
 - Comentario opcional.
 - Ubicación (latitud/longitud) si está disponible.
 - Lista de imágenes (si las hay).
- El administrador puede:
 - Presionar “Aprobar” (verde) para aceptar la participación.
 - Presionar “Rechazar” (rojo) para rechazarla.
- Una vez revisada, la participación desaparece de la lista.
- Se dispara automáticamente la función enviarNotificacionParticipacion con el estado correspondiente.

Indicadores visuales

- Tarjetas individuales para cada participación.
- Miniaturas de imágenes en carrusel horizontal.
- Mensajes alternativos si no hay fotos o no hay participaciones.
- Botones diferenciados por color y acción:
 - Verde (#4CAF50) para aprobar.
 - Rojo (#F44336) para rechazar.
- Mensaje vacío si no hay participaciones pendientes.



Se han utilizado datos precargados para pruebas

5.17 Estadísticas por Zona (Administrador)

Funcionalidad: Visualización de estadísticas de participación segmentadas geográficamente

Pantalla: EstadisticasZonaScreen.js

Ubicación: /screens/Admin/EstadisticasZonaScreen.js

Acceso: Desde Panel Administrativo → botón “Ver estadísticas por zona”

Requiere login como admin: admin@eco.com / admin123

Descripción general

Esta pantalla ofrece al administrador una visión estadística consolidada, basada en las participaciones completadas por los usuarios, organizadas por zonas geográficas (barrios). Los datos se presentan de forma visual e interactiva, mediante gráficos de pastel y barras, junto con un desglose textual de categorías recicladas por zona.

Datos mostrados

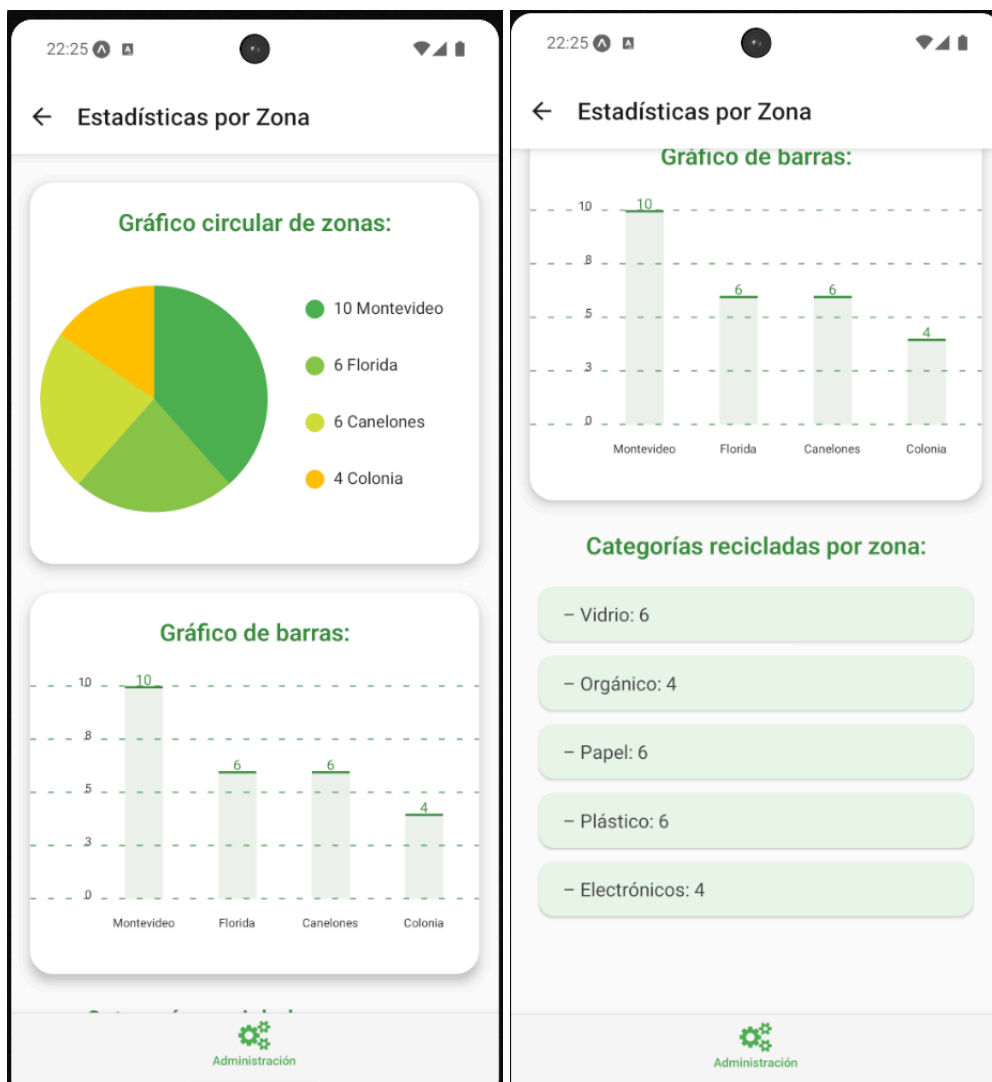
- Cantidad de retos completados por zona:
 - En gráfico circular (PieChart).
 - En gráfico de barras (BarChart).
- Categorías recicladas por zona (desglose textual).

Interacción del usuario

- Al ingresar, se cargan automáticamente:
 - getRetosCompletadosPorZona() → para los gráficos.
 - getCategoriasPorZona() → para el listado textual.
- Los gráficos se generan dinámicamente a partir de los datos disponibles.
- Si no hay información suficiente, se muestra un placeholder de “Sin datos”.

Indicadores visuales

- Gráfico circular (PieChart):
 - Segmentado por barrio.
 - Colores definidos por un esquema rotativo.
 - Leyenda con nombre de zona y cantidad.
- Gráfico de barras (BarChart):
 - Eje X: barrios.
 - Eje Y: cantidad de retos completados.
 - Etiquetas rotadas y valores visibles.
- Listado de categorías recicladas:
 - Ejemplo: Centro – Plástico: 4.



6.0 Conclusión

El desarrollo de EcoChallenge representa una experiencia integral de diseño, implementación y validación de una aplicación móvil con propósito social. A lo largo del proyecto, se abordaron no solo aspectos técnicos como la arquitectura modular, la gestión local de datos con SQLite y la integración de sensores (ubicación, cámara y notificaciones), sino también se aplicaron principios clave de accesibilidad, usabilidad y motivación del usuario mediante elementos lúdicos como puntos, niveles y recompensas visuales.

El sistema alcanzó los requerimientos propuestos, incluyendo la diferenciación de roles, la validación geolocalizada de retos, la recolección de evidencia fotográfica, el seguimiento de participaciones, la personalización del perfil y el análisis estadístico segmentado. Asimismo, se superaron los contenidos vistos en clase mediante investigación autodirigida y autoformación, lo que permitió robustecer la solución e incorporar funcionalidades avanzadas como el cambio de temas, la bandeja de notificaciones, filtros dinámicos y lógica de niveles basada en puntos acumulados.

Desde una perspectiva educativa, el proyecto evidencia la capacidad de aplicar conocimientos técnicos en un caso concreto de impacto ambiental, combinando programación, diseño de experiencia de usuario y gestión de información persistente. Desde el punto de vista personal, reafirma el compromiso con el aprendizaje autónomo y la mejora continua, así como la responsabilidad de diseñar soluciones tecnológicas que respondan a necesidades reales y promuevan un cambio positivo en la sociedad.

EcoChallenge no solo cumple su función como aplicación móvil funcional, sino que también actúa como una herramienta educativa y motivadora, capaz de fomentar pequeñas acciones con gran impacto colectivo.